

Y-mas 병실 낙상 감지 시스템

프로젝트 종합 정리 보고서 | 2026-09-17 기준

프로젝트명	Y-mas — 2-Tier 병원 침대 낙상 감지 시스템
작성자	박하준 (연세대학교 미래캠퍼스 AI반도체학부, 2025248027)
목적	대학 경진대회 출품 (마감 $\approx$ 2026년 9월 기준 3개월 후)
현재 단계	모델 v17 학습·배포 완료 / 실시간 IR 파이프라인 동작 확인 / Tier 1 기구 설계 완료, 실측 검증 대기

1. 프로젝트 개요

Y-mas는 병실 침대 환자의 **낙상 순간 감지**뿐 아니라 **낙상 위험 사전 예측(Pre-fall detection)**까지 목표로 하는 2단 구조 시스템이다. 저비용·저연산의 1차 센서가 상시 감시하고, 위험 신호가 잡힐 때만 고연산 비전 AI가 깨어나 판정하는 구조로, 오탐과 연산 부담을 동시에 줄이는 것이 설계 철학이다.

파이프라인 3단계

단계	역할	구성
Tier 1	상시 감시 · 무게중심 편향 감지	침대 4바퀴 하중 측정 로드셀 $\rightarrow$ HX711 $\rightarrow$ ESP32, 80Hz 샘플링, COG 이동 분석
Tier 2	정밀 판정 · 낙상 확정	Orbbec Femto W ToF 카메라 $\rightarrow$ YOLO11n-pose 스켈레톤 $\rightarrow$ 3D 리프팅 $\rightarrow$ ST-GCN 기반 v17 모델
Tier 3	알림	간호 스테이션 모니터링 앱으로 경보 전송

지도교수 피드백 반영: "단순 낙상 감지는 흔하다"는 지적에 따라, 낙상 감지를 시작점으로 하는 **폴 베드 솔루션**(다기능 임상 모니터링)으로 비전을 확장하는 방향을 설정했다.

하드웨어 구성

엣지 보드	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB (JetPack 6.2.1)
카메라	Orbbec Femto W (ToF, Depth/IR)
MCU	ESP32-WROOM-32D (keyestudio KS0413)
로드셀	CAS BCA-100L — $150 \times 35 \times 40\text{mm}$, 100kg, 2mV/V, IP65, 4-M6 $\times$ 1.0 DP15
증폭 모듈	HX711 (SZH-SSBH-054, $25 \times 15\text{mm}$) $\times$ 4
구조재	알루미늄 프로파일 30 $\times$ 60mm 빔, 길이 2100mm $\times$ 2

2. Tier 1 — 하중 센싱 하드웨어

2.1 설계 변천: 개별 캐스터 유닛 $\rightarrow$ 레일 플랫폼

초기 설계는 바퀴 4개 각각에 독립 센서 유닛을 두는 방식이었다. 바퀴를 엮을 캐스터 컵 어댑터($80 \times 80\text{mm}$), 하부 베이스($150 \times 50 \times 10\text{mm}$, 단상 스페이서로 로드셀 자유단 띄움), 진입 슈트, 독립형 진입 램프까지 OpenSCAD로 파라메트릭 설계하고 STL까지 뽑았다.

설계 전환의 결정적 이유: 개별 유닛 방식은 침대를 굴러 넣을 때 **앞쪽 유닛이 물리적 장애물이 되어 뒷바퀴가 뒤쪽 유닛에 도달할 수 없다**는 근본적 결함이 있었다. 침대를 들어 올려 엮는 방식은 현장 운용상 비현실적이므로 폐기.

전환 결과 — 레일 플랫폼 방식:

- 좌/우 알루미늄 레일 2개, 각 레일 앞·뒤에 로드셀 1개씩 = 총 4채널
- 스택 높이 87mm (패드 6 + 스페이서 5 + 로드셀 40 + 브래킷 6 + 레일 30)
- 진입 램프 15°, 약 325mm, 3분할 출력(프린터 베드 제약)
- 바퀴 크래들 + 고임목으로 안착 고정

이 방식은 **플랫폼 저울 원리**로 동작한다. 바퀴별 직접 측정이 아니라 모멘트 원리로 무게중심을 산출하는데, 낙상 감지 목적에는 오히려 이쪽이 유리하다 — 필요한 정보는 개별 바퀴 하중이 아니라 **COG의 이동 궤적**이기 때문이다.

$$\text{COG_X} = \text{CASTER_PITCH} \times (\text{RL} + \text{RR}) / \text{total} \quad \text{COG_Y} = \text{RAIL_GAP} \times (\text{FR} + \text{RR}) / \text{total}$$

2.2 부품 실물 스펙 확정

디바이스마트 상품 페이지에서 실제 도면을 확보해 가장값을 모두 교체했다.

- CAS BCA-100L: 홀 피치 총 19mm / 횡 15mm, 자유단 홀 $x=16.5 \cdot 35.5\text{mm}$, 고정단 홀 $x=114.5 \cdot 133.5\text{mm}$
- 케이블 색상: Ex+ 적 / Ex- 백 / Sig- 녹 / Sig+ 청 / Shield 흑

치명적 수정: 로드셀 두께를 22mm로 가정하고 설계했으나 실제는 **40mm**였다. 거의 두 배 차이로 기존 기구 형상이 전부 무효화되었고, 체결 홀이 바퀴 슬롯을 관통하지 않도록 **중간 어댑터 플레이트($80 \times 80 \times 12\text{mm}$)**를 추가 설계해야 했다. $\rightarrow$ 교훈: 치수는 반드시 데이터시트에서 검증할 것.

2.3 기구 설계 세부 결정

- **바퀴 포켓 형상:** 원형 포켓 → **일자 슬롯(스타디움 단면)**으로 변경. 캐스터 바퀴가 원판 형상이므로 슬롯이 실제 접촉 형상과 일치.
- **진입 방식:** 들어 얹는 방식이 아니라, 침대를 미는 힘으로 자연스럽게 안착. 깔때기형 진입 슈트 + 로드셀과 분리된 독립 진입 램프(하중이 로드셀로 새지 않도록).
- **체결 방식:** 자택 나사 대신 **볼트+육각너트 트랩 관통 체결**로 통일. 3D 프린팅 부품의 반복 조립 강도 확보.
- **전자부 인클로저:** 바퀴 유닛당 HX711 소형 박스(34×24×16mm) + 중앙 ESP32 MCU 박스(80×60×30mm).

2.4 펌웨어 — 3-Path 감지 로직

HX711 4개를 SCK 공유 방식으로 묶어 4채널 동시 샘플링한다. 감지는 세 경로가 병렬로 동작한다.

경로	조건	의도
Fast Path	$dW/dt \leq -45\text{ kg/s}$	급격한 하중 소실 = 이미 떨어짐. 확인 절차 건너뛰고 즉시 경보
Predictive	$\text{edge rate} \geq 1.2/\text{s}$ 이면서 $\text{TTE} \leq 0.25\text{s}$	가장자리로 이동 중 + 도달 예상 시간 임박 = 사전 예측
Standard	$\text{edge} \geq 0.62$ + (속도 또는 하중 감소)	일반적 위험 자세 감지

지연 시간 최적화: 이동평균 필터를 **미디안 필터(window=5)**로 교체해 감지 지연을 약 1500ms → **141~181ms**로 단축(80Hz 기준). 단, 80Hz 동작에는 HX711 **RATE** 핀 하드웨어 개조가 필요하다 — GND 트레이스 컷 후 15번 핀을 VCC로 접퍼.

3. Tier 2 — 딥러닝 모델

3.1 데이터셋 탐색기 — 무엇이 실패했고 왜인가

학습 데이터 확보 과정에서 4개 데이터셋이 폐기됐다. 실패 사유가 모두 동일한 한 가지 원인으로 수렴한다.

데이터셋	폐기 사유	관찰된 증상
Kaggle UR Fall	Depth 데이터 누락	3D 리프팅 불가
UP-Fall 3D	관절 정의 불일치	MediaPipe 33관절 → NTU 25관절 변환 시 ST-GCN 성능 붕괴
PKU-MMD v2	좌표계 불일치	train-only든 train+val이든 precision 0.76 → 0.52로 하락
FUKinect-Fall	Kinect V1 센서 노이즈	전 백분위 구간에서 NTU 대비 노이즈 3배 — 스파이크가 아닌 균일 상승이라 필터링 불가

결론: 도메인 갭이 데이터 품질의 제1 제약이다. 같은 센서 계열(Kinect V2 포맷) 데이터만 학습에 투입 가능하다. 이 기준으로 남은 유일한 후보가 ETRI-Activity3D였다.

3.2 최종 학습 데이터 구성

- **NTU RGB+D 120** 3D Skeletons (s001~s017 + s018~s032, 총 ≈11GB) — ROSE Lab 다운로드 승인
- **ETRI-Activity3D** — A053(fallen/static)을 Fall(2), A054/A055 및 선별한 정상 행동 9종을 Normal(0)으로 라벨링. ETRI 김도형 책임연구원에게 경진대회 맥락을 밝히고 접촉
- **3-way 분할 설계:** Val/Holdout 피험자는 A043(낙상)을 실제로 수행한 것이 확인된 NTU-60 피험자(1~40)에서만 추출, Train에는 NTU-120 추가 피험자(41~106)를 포함. → 평가 세트에 낙상 샘플이 반드시 존재하도록 보장

3.3 모델 아키텍처 (v17)

- **백본:** ST-GCN + Adaptive Graph Adjacency (고정 골격 그래프에 학습 가능한 인접행렬을 더해, 낙상 시 나타나는 비해부학적 관절 상관까지 포착)
- **Multi-Scale TCN:** 커널 3/5/9 병렬 — 순간 충격부터 느린 자세 붕괴까지 서로 다른 시간 스케일을 동시에 커버
- **Temporal Attention Pooling:** 시퀀스 전체 평균 대신 결정적 프레임에 가중
- **Physics Features 10종 융합:** v14에서 `spine_span`, `shoulder_asym` 추가
- **Auxiliary Fall Head:** 보조 손실로 낙상 특징 학습 강화
- **학습 기법:** Focal Loss($\gamma=1.5$), EMA, Mixup, SWA, Temporal Crop / 그리드 서치 결과 dropout=0.45, aux_weight=0.15, label_smooth=0.15

3.4 v13 → v17 개선 내역

항목	내용
SWA 버그 수정	v13~v15에서 SWA 가중치를 계산만 하고 평가도 저장도 하지 않던 무증상 버그가 여러 버전에 걸쳐 잠복해 있었음
도메인 균형 체크포인트	단일 도메인 성능이 아닌 NTU/ETRI 균형 점수로 베스트 모델 선정
진단 계측	피처별 AUC, 도메인 시프트 Cohen's d, 계층화 샘플링 검증
TensorRT 검증	계층화(stratified) 샘플로 FP16 엔진 정확도 손실 확인

3.5 성능 및 배포

운용 임계값	th = 0.75 (confirm_n=2, stride=2)
NTU Holdout recall	0.976
ETRI recall	0.988
오경보	총 79건 — 두 피험자(P39/P40)에 집중
배포 형식	ONNX opset 18 → TensorRT FP16
추론 성능	평균 ≈2ms, ≈478 qps

임계값 선정 순서가 결정적이다. "오경보 0을 먼저 맞추고 recall을 올린다"는 규칙을 썼을 때 NTU recall이 0.988 → **0.06**으로 붕괴했다. 올바른 순서는 **precision 게이트(≥ 0.95)**를 먼저 걸고, 그 안에서 recall을 최대화하는 것.

4. 카메라 통합 — 가장 오래 막혔던 구간

4.1 pyorbbecsdk 실패와 C++ 브리지 우회

Python 바인딩 `pyorbbecsdk` 가 설정과 무관하게 **0으로 채워진 depth 버퍼**만 반환했다. C++ OrbbecViewer로는 정상 동작이 확인되어 하드웨어 문제는 배제됐다.

해결: 검증된 Orbbec SDK v1.10.37(C++)로 실제 depth 프레임을 캡처하는 브리지 프로그램을 작성하고, **Unix 도메인 소켓**(`/tmp/ymas_depth.sock`)으로 Python에 스트리밍. `select()` 루프로 클라이언트 재접속을 지원하는 무한 스트리밍 구조.

참고: Femto W는 Nitrack과 K4A Body Tracking SDK 모두 미지원 → 상용 스켈레톤 SDK 경로가 막혀 YOLO11n-pose + depth 리프팅 방식을 채택.

4.2 핵심 발견 — IR을 주 입력으로

야간 테스트에서 RGB 입력이 완전히 실패했다. 불 꺼진 방에서 YOLO 검출 0건. 반면 Femto W는 ToF 자체 발광(능동 IR 조명)을 쓰므로 **주변 조도와 무관하게** 선명한 IR 영상을 낸다. IR 그레이스케일을 3채널 복제해 YOLO11n-pose에 넣자 **confidence 0.93+**, 주간 RGB와 동등한 성능이 나왔다. 새벽 2시 소등 상태에서 실증 확인.

병실은 야간 운용이 본질인 환경이므로, **IR 기반 파이프라인을 확정 주 입력 경로**로 채택했다. 추가로 IR과 depth는 물리적으로 동일 센서를 공유하므로 **픽셀 정렬이 이미 보장**되어 Align 필터가 불필요하다 — 이를 반영해 IR+depth 동시 스트리밍 브리지(`ir_depth_bridge.cpp`)를 새로 작성했다.

4.3 포즈 추정 및 좌표 변환

- YOLO11n-pose → ONNX(320×320, opset 18) → TensorRT FP16: **205 qps, 평균 4.86ms**
- COCO-17 keypoint → NTU-25 joint 매핑 후 v17 모델 입력
- Depth 리프팅으로 2D 스켈레톤을 3D로 복원

4.4 침대 영역(Zone) 기반 오탐 억제

- `bed_calibrate.py` — 라이브 IR 화면에서 침대 네 모서리를 클릭해 `bed_region.json` 으로 저장
- 런타임에서 핵심 관절(어깨·골반·코)이 zone과 겹치는 인물만 추적, 나머지 인물(면회객·간호사)은 무시
- 이탈 디바운스** `MIN_EXIT_DURATION=0.3s` 로 확정 이탈 이벤트 생성
- 복합 판정 규칙:** zone 이탈 *AND* `tilt_final ≥ 45°` → 강제 Fall 판정 / zone 이탈 + 정상 자세 `[EXIT, 정상자세]` → Fall로 올리지 않음. 환자가 스스로 걸어 내려가는 경우의 오경보를 차단

4.5 노이즈 억제 및 안정성

- EMA 관절 스무딩 `SM00TH_ALPHA=0.4` + 신뢰도 게이트 `KPT_CONF_MIN=0.3` → 정상 기립 시 P(Fall) $\approx 0.85 \rightarrow 0.15\text{--}0.20$ 으로 하락
- `watchdog.sh` 가 C++ 브리지를 감시·자동 재시작, Python 측 외부 재접속 루프로 브리지 재시작을 자동 흡수 — 세션 중 브리지를 강제 종료해도 **3초 내 무개입 자동 복구** 확인
- `~/logs/realtime.log` 타임스탬프 영구 로깅

4.6 현재 실행 파일 구성

파일	역할
<code>~/ir_depth_bridge.cpp</code> / 컴파일 바이너리	IR+Depth 동시 캡처, UDS 스트리밍
<code>~/ymas_realtime_ir.py</code>	실시간 통합 추론 (포즈→리프팅→매핑→v17→zone 필터)
<code>~/bed_calibrate.py</code> / <code>~/bed_region.json</code>	침대 영역 4점 캘리브레이션 및 저장
<code>~/watchdog.sh</code>	브리지 감시·자동 재시작
<code>~/yolo11n-pose.onnx</code> / <code>_fp16.engine</code>	포즈 추정 모델 (320×320)
<code>~/ymas_v17.onnx</code> / <code>ymas_v17_fp16.engine</code>	낙상 판정 모델
<code>ymas_integrated.py</code>	Tier 1 UDP 수신 ↔ Tier 2 비전을 <code>threading.Event</code> 로 연결

5. Jetson 개발 환경 (완료)

- Terminator, Firefox 설치 — snap이 AppArmor 커널 제약으로 동작하지 않아 **PPA deb** 경로로 우회
- pyorbbecsdk v1.3.2 빌드
- ibus-hangul 한글 입력, Shift+Space 토클
- 외부 모니터 밝기 OSD 제어

6. 핵심 교훈

1. **도메인 갭이 모든 것을 지배한다.** 관절 정의·좌표계·센서 노이즈 중 하나만 달라도 ST-GCN 성능은 붕괴한다. 데이터 양보다 센서 동질성이 우선이다.
2. **임계값은 순서가 성능을 만든다.** precision 게이트 우선 → recall 최대화. 순서를 뒤집으면 recall이 1/16로 무너진다.
3. **계산했다고 반영된 것이 아니다.** SWA 버그는 로그상 아무 이상 없이 세 버전을 통과했다. 계산-평가-저장의 연결을 명시적으로 검증할 것.
4. **Python 래퍼가 막히면 검증된 네이티브 경로로 내려간다.** pyorbbecsdk에 매달리지 않고 C++ 브리지로 우회한 것이 가장 큰 시간 절약이었다.
5. **센서의 물리적 특성이 아키텍처를 결정한다.** ToF 자체 발광 → 야간 IR 우위, IR/depth 동일 센서 → Align 불필요. 두 결정 모두 스펙시트가 아니라 물리에서 나왔다.
6. 기구는 "운용 시나리오"에서 검증해야 한다. 개별 유닛 방식은 도면상 완벽했지만 침대를 굴러 넣는 순간 성립하지 않았다.
7. 치수는 데이터시트에서 확인한다. 22mm 가정 vs 실제 40mm.

작업 방식

- 모델은 프로그램적으로 생성한 .ipynb 로 버전 관리 — 재현성 확보
- 체계적 ablation과 진단 계측(피처별 AUC, Cohen's d, 계층화 검증)을 기본 절차로 유지
- 기구는 OpenSCAD 파라메트릭 설계 + STL 익스포트
- 주요 마일스톤마다 인수인계 문서(HANDOFF.md, 조립 가이드 PDF) 작성해 세션 간 연속성 유지
- **불변 조건:** `normalize_seq`, `physics_features`, `to_streams`, `pmean/pstd` 는 학습-추론 간 완전 동일해야 함
- **요청 규칙:** 모르는 데이터/폴더 구조는 넘겨짚지 말고 반드시 스캔 후 코드 작성

7. 미해결 과제

7.1 모델 — 실환경 도메인 갭

v17은 Kinect/NTU 데이터로만 학습되어 이 카메라 고유의 노이즈 특성을 본 적이 없다. 그 결과 정상적인 앉은 자세·작업 자세에서도 P(Fall)이 0.75–0.80까지 올라간다. Zone 필터와 EMA 스무딩으로 상당 부분 눌렀으나, 근본 해결은 **현 파이프라인으로 실데이터를 수집해 파인튜닝**하는 것이다.

7.2 하드웨어 — 실측 검증 필요 항목

항목	현재 가정값	비고
바퀴 지름 / 두께	60mm / 22mm	플레이스홀더
캐스터 피치	1700mm	COG_X 계산에 직결
레일 간격(rail gap)	560mm	COG_Y 계산에 직결
ESP32 보드 외형	55×28mm	인클로저 치수
크래들 V홈 깊이	9mm	앞바퀴 통과 + 뒷바퀴 안착 양립 여부 실물 테스트 필요

7.3 운용 안정성

- Femto W는 USB 연결이 끊기면 케이블 재연결만으로 복구되지 않고 **220V 어댑터 물리적 전원 재인가**가 필요 — 무인 운용 시 리스크
- 장시간 세션에서 메모리 압박 누적(브라우저 탭 등) → OOM 인접 불안정 관찰

8. 다음 단계

- 실데이터 수집 스크립트** — 현 파이프라인으로 라벨링된 스켈레톤 시퀀스를 녹화, v17 파인튜닝용 데이터셋 구축 (7.1의 근본 해결책)
- Tier 1 실물 제작 및 통합** — 실측 확정 → 기구 최종 출력 → HX711 RATE 핀 개조 → 4채널 캘리브레이션 → UDP 연동 검증
- Tier 1 ↔ Tier 2 트리거 연동 실증** — `ymas_integrated.py` 기반 end-to-end 응답 지연 측정
- 간호 스테이션 알람 앱 구현**
- 폴 베드 솔루션 확장** — 낙상 외 임상 모니터링 기능 정의

본 문서는 2026-09-17 기준으로 프로젝트 전 과정을 정리한 것이다. 성능 수치는 v17 모델 및 TensorRT FP16 엔진 검증 결과이며, 하중 센싱부 수치 중 실측 미확정 항목은 7.2에 명시했다.